

# Risk Management Plan (RMP)

**Documento:** RMP-001  
**Versión:** 1.0  
**Fecha:** 2025-01-15  
**Estado:** Aprobado  
**Dispositivo:** Bomba de Infusión Volumétrica — BIV-300

## 1. Propósito

Establecer el marco de planificación para todas las actividades de gestión de riesgos asociadas al BIV-300 durante su ciclo de vida completo, conforme a ISO 14971:2019 e ISO TR 24971:2020.

## 2. Alcance

| Aspecto         | Descripción                                                                |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Dispositivo     | Bomba de Infusión Volumétrica BIV-300                                      |
| Uso previsto    | Administración controlada de fluidos IV en adultos en entorno hospitalario |
| Usuarios        | Enfermeras y médicos con entrenamiento clínico                             |
| Entorno de uso  | Sala de hospitalización, UCI, sala de urgencias                            |
| Fases cubiertas | Diseño → Manufactura → Uso → Decommissioning                               |

## 3. Responsabilidades

| Rol                        | Responsabilidad                 | Nombre/Función              |
|----------------------------|---------------------------------|-----------------------------|
| Risk Management Owner      | Gestión general del proceso     | Ing. de Sistemas/Calidad    |
| Ingeniero de Diseño        | dFMEA, PHA                      | Ingeniero Biomédico         |
| Especialista en Usabilidad | uFMEA, IEC 62366-1              | Especialista UX/HF          |
| Experto Clínico            | Severidad clínica, Benefit-Risk | Médico/Enfermera consultora |
| Aseguramiento de Calidad   | Revisión y aprobación           | Director de Calidad         |

## 4. Criterios de Aceptabilidad del Riesgo

### 4.1 Escala de Severidad

| Nivel | Descriptor   | Descripción                                   |
|-------|--------------|-----------------------------------------------|
| 1     | Negligible   | Incomodidad temporal, sin lesión              |
| 2     | Minor        | Lesión temporal sin intervención médica       |
| 3     | Serious      | Lesión que requiere intervención médica       |
| 4     | Critical     | Lesión permanente o discapacidad irreversible |
| 5     | Catastrophic | Muerte                                        |

## 4.2 Escala de Probabilidad (por uso del dispositivo)

| Nivel | Descriptor | Rango de Probabilidad      |
|-------|------------|----------------------------|
| 1     | Improbable | $P < 10^{-6}$              |
| 2     | Remote     | $10^{-6} \leq P < 10^{-5}$ |
| 3     | Occasional | $10^{-5} \leq P < 10^{-4}$ |
| 4     | Probable   | $10^{-4} \leq P < 10^{-3}$ |
| 5     | Frequent   | $P \geq 10^{-3}$           |

## 4.3 Matriz de Aceptabilidad (Política de la Organización)

|    | S1    | S2    | S3    | S4    | S5    |
|----|-------|-------|-------|-------|-------|
| P5 | ALARP | ALARP | ✗     | ✗     | ✗     |
| P4 | ✓     | ALARP | ALARP | ✗     | ✗     |
| P3 | ✓     | ✓     | ALARP | ALARP | ✗     |
| P2 | ✓     | ✓     | ✓     | ALARP | ALARP |
| P1 | ✓     | ✓     | ✓     | ✓     | ALARP |

✓ **Aceptable** · **ALARP** = Reducir tanto como sea razonablemente practicable · ✗ **Inaceptable**

**Nota ALARP:** Los riesgos en zona ALARP deben reducirse a menos que el costo/complejidad de la medida de control sea desproporcionado respecto al beneficio. Debe documentarse la justificación.

## 5. Método de Evaluación del Riesgo Residual Global

El riesgo residual global se evaluará mediante:

1. Representación visual de todos los riesgos residuales en la matriz 5×5
2. Comparación con el estado del arte (dispositivos similares en el mercado)
3. Revisión por panel multidisciplinario (incluye experto clínico independiente)
4. Análisis Beneficio-Riesgo documentado en el RMR

## 6. Actividades Planificadas y Cronograma

| Actividad                          | Herramienta/Doc       | Fase del Proyecto | Responsable  |
|------------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------|
| Identificación inicial de peligros | PHA                   | Diseño conceptual | Ing. Diseño  |
| Análisis de fallos de diseño       | dFMEA                 | Diseño detallado  | Ing. Diseño  |
| Análisis de errores de uso         | uFMEA + IEC 62366-1   | Diseño detallado  | Usabilidad   |
| Evaluación de riesgos              | Risk Evaluation Table | Post-análisis     | RM Owner     |
| Definición de controles            | Risk Control Table    | Diseño detallado  | Ing. Diseño  |
| Evaluación riesgo residual global  | Overall Residual Risk | Pre-lanzamiento   | Panel        |
| Revisión final                     | RMR                   | Pre-lanzamiento   | Dir. Calidad |
| Vigilancia post-mercado            | Post-Production Plan  | Post-lanzamiento  | RM Owner     |

---

## 7. Actividades de Verificación

| Medida de Control           | Método de Verificación                         | Responsable     |
|-----------------------------|------------------------------------------------|-----------------|
| Alarma de oclusión          | Test de banco: presión >600 mmHg activa alarma | Ing. de Pruebas |
| Límites de dosis (software) | Revisión de código + prueba funcional          | Ing. Software   |
| Prevención de flujo libre   | Test mecánico de clamp anti-sifón              | Ing. Diseño     |
| Efectividad de IFU          | Estudio de usabilidad sumativa (IEC 62366-1)   | Usabilidad      |

---

## 8. Recolección de Información Post-Producción

- Frecuencia de revisión: **Semestral** (o inmediata si se reporta evento adverso)
- Fuentes: Quejas de clientes, FDA MAUDE, bases de datos MDR (EU)
- Umbral de acción: Cualquier evento Serious/Critical/Catastrophic no anticipado

---

## 9. Control de Cambios del Plan

| Versión | Fecha      | Descripción del Cambio | Autor    |
|---------|------------|------------------------|----------|
| 1.0     | 2025-01-15 | Versión inicial        | J. Pérez |

---

### Aprobaciones:

| Rol          | Nombre | Firma | Fecha |
|--------------|--------|-------|-------|
| RM Owner     |        |       |       |
| Dir. Calidad |        |       |       |

| Rol             | Nombre | Firma | Fecha |
|-----------------|--------|-------|-------|
| Experto Clínico |        |       |       |